

21 力による現象(2)

① 次の問いに答えなさい。

- (1) 力の三要素を答えなさい。
- (2) 矢印を使って力を表すとき、矢印の長さは何に比例しますか。
- (3) 地球上のすべての物体にはたらく力は何ですか。
- (4) 1つの物体にはたらく2力がつり合っているとき、物体はどうなっていますか。
- (5) 2力がつり合っているとき、2力の大きさはどのような状態にありますか。
- (6) 2力がつり合っているとき、2力の向きはどのような状態にありますか。
- (7) 作用点を通り、力の方向に引いた直線のことを何といいますか。
- (8) 机の上に置いた物体が、机に垂直に押し返される力を何といいますか。

① 3点×10＝30点

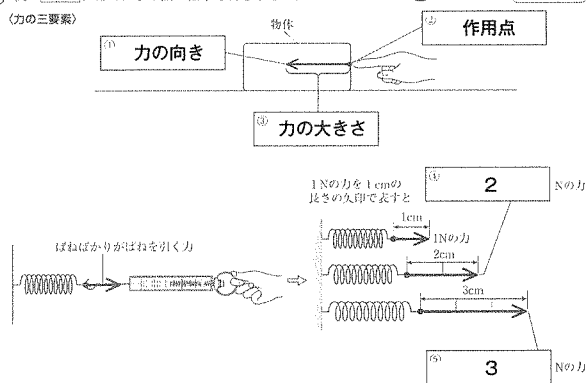
(1)	作用点
(2)	力の大きさ
(3)	力の向き
(4)	重力
(5)	静止している。
(6)	等しい。
(7)	反対向き。
(8)	作用線
(9)	垂直抗力

(1)頭不同

② 次の[]にあてはまる語や数字を書きなさい。

(力の三要素)

② 4点×5＝20点



② 理科1年 47

21 力による現象(2)

① 力の表し方 右の図は、力学

台車に、床と平行な向きに、指で力を加えているようすです。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 指が台車に力を加えている、図のA点を何といいますか。
- (2) (1)と、力の大きさ、力の向きを合わせて、何といいますか。
- (3) 指が加えている力の大きさが、2 Nであるときのようなすを矢印で表しているものを、次のア～ウから選び、記号で答えなさい。ただし、1 Nの力の大きさは1 cmで表したものとします。

ア イ ウ

- (4) 指が力学台車に力を加えているとき、床の面から台車にはたらく、図の矢印の向きの力を何といいますか。

② 2力のつり合い ③ 次の問いに答えなさい。

- (1) 1つの物体に2つの力がはたらいていて、その物体が動いていないとき、2つの力はどのような状態にありますか。
- (2) 次の文の①～③にあてはまる語を、それぞれ答えなさい。
(1)の状態のとき、2力は(①)上であり、2力の向きは(②)であり、2力の大きさは(③)になっている。

③ 5点×4＝20点

(1)	作用点
(2)	力の三要素
(3)	ウ
(4)	摩擦力

(3)矢印の長さは、力の大きさに比例している。

③ (1)4点、(2)2点×3＝10点

(1)	つり合っている。
(2)	① 一直線
(3)	② 反対
(4)	③ 等しく

③ 力のはたらきとつり合い

図1の矢印は机の上の静止した物体にはたらく重力を、図2の矢印は床の上の静止した物体を引く力を表しています。方眼の1目盛りは1.0 Nの力を表すものとして、次の問いに答えなさい。

- (1) 図1で、物体にはたらく重力の大きさは何 Nですか。
- (2) 図1、図2で、物体にはたらく矢印で表された力とつり合う力を、●を作用点として、それぞれの図中に矢印で示しなさい。
- (3) (2)で示した図1、図2の矢印の力を、それぞれ何といいますか。

③ 4点×5＝20点

(1)	4.0	N
(2)	図1 図に記入	
(3)	図2 図に記入	
(4)	図1 垂直抗力	
(5)	図2 摩擦力	

(2)図1は実際は一直線上にあるが、かきやすくするために作用点をずらしている。

42 理科1年 ⑤